DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Matematik · 10. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kesir, Ondalık ve Yüzde Gösterimleriyle Çok Adımlı Gerçek Yaşam Problemleri ve 2. Tema Genel Değerlendirmesi (MAT.6.1.7)

MAT.6.1.7.a-e: Gerçek yaşam problemlerinde kesir, ondalık ve yüzde bileşenlerini belirleyerek uygun temsillerle çok adımlı işlemleri çözebilme · MAT.6.1.7.f-g: Çözüm yollarını tahmin ve ters işlemle kontrol edebilme, çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirip kısa yolları karşılaştırabilme · MAT.6.1.7.ğ-h: Geliştirdiği çözüm stratejilerini finansal okuryazarlık ve sürdürülebilirlik bağlamlarına genelleyebilme; 2. Temayı değerlendirebilme

HATIRLAYALIM

- Kesir, ondalık ve yüzdeleri bir arada içeren problemlerde en uygun ortak dil seçilir: Paydası 2, 4, 5, 10, 20, 25 olan kesirlerde ondalık/yüzdeye; paydası 3, 6, 7, 9 olan problemlerde ise kesir ve şerit modeline geçilir.
- "Kalanın kesri" problemlerinde şerit diyagramı kullanılır: Bir bütünden önce $\frac{1}{5}$'i (%20'si), sonra kalanın $\frac{3}{4}$'ü ayrılırsa; 5 eş parçadan önce 1'i, ardından kalan 4 parçanın 3'ü gider ve geriye 1 parça ($\frac{1}{5}$) kalır.
- Finansal okuryazarlıkta kampanyalı ürünlerin ekonomikliği «birim fiyat» (Toplam tutar ÷ Miktar) ile karşılaştırılır; bir doğal sayıyı 1'den küçük kesirle çarpmak sonucu küçültürken, 1'den küçük kesre bölmek sonucu büyütür.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki çok adımlı işlem ifadelerini sağ sütundaki doğru sayısal sonuçlarıyla eşleştiriniz.

b	1. 300 TL'nin önce %20'si, sonra kalanın yarısı harcanırsa geriye kalan	a) 300 TL
a	2. %20 indirimli satış fiyatı 240 TL olan ürünün indirimsiz etiket fiyatı	b) 120 TL
c	3. 48 sayısının $\frac{3}{4}$'ü ile 0,25'inin farkı	c) 24

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit modeline göre bir okul kütüphanesindeki kitapların önce %20'si, daha sonra **kalan kitapların** $\frac{2}{4}$'ü raflara dizilmiştir. Geriye dizilmeyen 140 kitap kaldığına göre toplam kitap sayısı kaçtır?



1. Aşama: Kitapların %20'si rafa dizildi

2. Aşama: Kalan kitapların $\frac{2}{4}$'ü rafa dizildi

Geriye Dizilmeyen: 140 kitap → Toplam Kitap = ?

(A) 350 kitap (B) 400 kitap (C) 420 kitap (D) 450 kitap

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavram veya sayılarla tamamlayınız.

ortak | büyük | küçük | 0,60

1. Kesir, ondalık ve yüzde içeren problemlerde işlem yapmadan önce veriler _____ ortak _____ gösterime çevrilir.
2. Bir sayıyı 1'den küçük pozitif bir kesirle çarptığımızda işlemin sonucu başlangıçtaki sayıdan _____ küçük _____ olur.
3. Yüzde kırkı (%40'ı) gidilen bir yolun kalan kısmını tek adımda bulmak için yol _____ 0,60 _____ ile çarpılır.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört marketin bal kampanyası panosunu inceleyerek tablodaki eksik indirimli satış fiyatı ve 1 kg birim fiyatı hücrelerini tamamlayınız.

1. K: 1,5 kg 360 TL (İndirimsiz)	2. L: 2 kg 500 TL (%10 ind.)
3. M: 2,5 kg 550 TL (İndirimsiz)	4. N: 4 kg 1200 TL (%25 ind.)

Market ve Miktar	İndirimli Satış Tutarı	1 kg Birim Fiyatı
1. K Marketi (1,5 kg = 360 TL)	360 TL (İndirimsiz)	360 ÷ 1,5 = 240 TL
2. L Marketi (2 kg = 500 TL, %10 indirim)	450 TL	450 ÷ 2 = 225 TL
3. M Marketi (2,5 kg = 550 TL)	550 TL (İndirimsiz)	550 ÷ 2,5 = 220 TL
4. N Marketi (4 kg = 1200 TL, %25 indirim)	900 TL	900 ÷ 4 = 225 TL

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kesir, ondalık ve yüzde problemlerinde strateji seçimiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Paydası 3 veya 7 olan bir kesirle ondalık sayının toplandığı problemlerde tüm sayıları kesre çevirmek tam sonuç verir.	☑	☐
Etiket fiyatı üzerinden önce %10 zam, sonra zamlı fiyat üzerinden %10 indirim yapılan ürün başlangıç fiyatına döner.	☐	☑
Bir doğal sayıyı 0,25'e ($\frac{1}{4}$'e) böldüğümüzde elde edilen bölüm başlangıçtaki sayıdan 4 kat daha büyük olur.	☑	☐
Yüzde otuz beşi (%35'i) harcanan bir paranın kalan kısmını tek adımda bulmak için para 0,35 ile çarpılır.	☐	☑

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sürdürülebilir su tasarrufu kartına göre bozuk bir musluk günde 13,5 litre su akıtmaktadır. Tamir edilen bu musluk sayesinde 20 günde kurtarılan suyun $\frac{2}{3}$'si ile bahçedeki sebzeler sulanmıştır. Sulanmada kaç litre su kullanılmıştır?

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU TASARRUFU HESABI

1. Adım: Günde 13,5 L × 20 gün = Kurtarılan toplam su (L)

2. Adım: Kurtarılan suyun $\frac{2}{3}$'si = ? L

Ⓐ 150 litre Ⓑ 180 litre Ⓒ 210 litre Ⓓ 270 litre

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bisiklet parkuru panosuna göre 18 km'lik parkurun 1. etabında yolun $\frac{1}{3}$'ini geçen Mert, kalan yolu dakikada 0,4 km sabit hızla tamamlamıştır. Mert kalan yolu kaç dakikada geçmiştir?

1. Etap (18 km)
Parkurun $\frac{1}{3}$'i geçildi

2. Etap (Kalan Yol)
Dakikada 0,4 km hız
Geçen süre = ?

Ⓐ 20 dakikada Ⓑ 25 dakikada
Ⓒ 30 dakikada Ⓓ 35 dakikada

8 SIRALAMA

Görselde verilen dört matematiksel işlemin sonuçlarını en küçük sonuçtan en büyük sonuca doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

M İşlemi · 60 ÷ 1,5

K İşlemi · 60 × 0,25

N İşlemi · 60 ÷ 0,5

L İşlemi · 60 × $\frac{2}{5}$

1 K İşlemi: 60 × 0,25
2 L İşlemi: 60 × $\frac{2}{5}$
4 N İşlemi: 60 ÷ 0,5
3 M İşlemi: 60 ÷ 1,5

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "bir ürünün toplam tutarının miktarına bölünmesiyle bulunan 1 kg veya 1 L karşılığı değer" şifresini bulunuz.

Kesir ve yüzde problemlerinde eş parçaların birleşerek oluşturduğu tam miktar	B Ü T Ü N
Pay, payda ve kesir çizgisiyle gösterilen rasyonel ifade	K E S İ R
0,25 ondalık gösterimine ve %25'e karşılık gelen dörtte birlik parça	Ç E Y R E K
Sayıları yuvarlayarak işlem sonucunu yaklaşık olarak öngörme stratejisi	T A H M İ N
0,5 ondalık gösterimine ve %50'ye karşılık gelen ikide birlik parça	Y A R I M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

BİRİM

10 KISA CEVAP

Görseldeki işlem kartında verilen «(45 − 7,5) ÷ 1,25» işlemine uygun gerçek yaşam bağlamlı bir problem kurunuz ve işlemin sonucunu yazınız.

MATEMATİKSEL İŞLEM KARTI
Verilen İşlem: (45 − 7,5) ÷ 1,25 = ?
İşleme uygun gerçek yaşam problemi kurup çözünüz.

45 metre kumaşın 7,5 metresini ayıran terzi kalanı 1,25 metrelik kaç parçaya böler? Sonuç: 30 parça.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki «Ekolojik Bahçe Ekim Planı»na göre 800 metrekarelik bahçenin $\frac{3}{8}$'ine domates, 0,25'ine biber, kalan kısmına ise çilek ekilmiştir. Bu bahçeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

Domates Alanı
Oran: $\frac{3}{8}$ · (800 m²'nin)

Biber Alanı · Oran: 0,25 (%25): Çeyrek bahçe

Çilek Alanı · Geriye Kalan Alan
800 − (Dom.+Bib.)

Ⓐ Domates ekilen alan bahçenin %37,5'ine karşılık gelir ve 300 metrekaredir.
Ⓑ Biber ekilen alan bahçenin çeyreğine ($\frac{1}{4}$'üne) karşılık gelir ve 200 metrekaredir.
Ⓒ Çilek ekilen alan 800 − (300 + 200) = 300 metrekare olup domates alanına eşittir.
Ⓓ Biber ve çilek ekilen alanların toplamı tüm bahçenin yarısından (%50'sinden) azdır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki «$\frac{1}{3}$ + 0,25» işleminde neden ondalık gösterime dönüştürme stratejisinin tam sonuç vermediğini ve hangi stratejiyle çözülmesi gerektiğini açıklayınız.

1. Uygun Olmayan Yol
$\frac{1}{3}$ = 0,333... (Devirli)
Ondalık dil tam çıkmaz!

2. Doğru Strateji (Kesir)
0,25 = $\frac{1}{4}$
Paydalar 12'de eşitlenir

$\frac{1}{3}$ devirli olduğundan 0,25 = $\frac{1}{4}$ yazılıp payda eşitlenerek $\frac{7}{12}$ bulunur.